

Notas Análisis 2

Parcial 3

Series de Fourier — Notas de clase

Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia

Semestre 2026-2

Cómo leer estas notas. Todo lo que está en negro es transcripción de las notas de clase manuscritas. Lo que está en **este color verde** (en el texto o dentro de cajas) fue *añadido* después: demostraciones que faltaban, pasos omitidos, ejercicios resueltos y figuras explicativas.

Índice

1	Funciones ortogonales	2
2	Sistema trigonométrico. Serie trigonométrica de Fourier	3
3	Coeficientes de Fourier que tienden a cero	7
4	Integral de Dirichlet. Principio de localización	10
5	Convergencia de la serie de Fourier en un punto	13
6	Prolongaciones periódicas	17
7	Carácter de convergencia de las series de Fourier	17
7.1	Derivación término a término	17
7.2	Complejitud del sistema trigonométrico. Igualdad de Parseval	21
8	Integración de las series de Fourier término a término	22
9	Series de Fourier para el caso de intervalo arbitrario. Notación compleja	23

1 Funciones ortogonales

Para hablar formalmente de series de Fourier hace falta adentrarnos en el ámbito de una teoría más general, conocida como *teoría de las funciones ortogonales*. Es importante tener en cuenta que, para definir los elementos necesarios, necesitamos un espacio euclídeo con producto interno; como caso particular vamos a considerar $\mathcal{L}_2(I)$, donde $I \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo: el espacio de funciones de cuadrado integrable en I .

Definición 1.1. Definimos en $\mathcal{L}_2(I)$ la forma bilineal

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{L}_2 \times \mathcal{L}_2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \langle f, g \rangle = \int_I f(x)g(x) dx.$$

Esta forma bilineal satisface las propiedades de producto interno en $\mathcal{L}_2(I)$:

1. $\langle f, f \rangle \geq 0$, y $\langle f, f \rangle = 0$ si y sólo si $f = 0$;
2. $\langle f_1 + f_2, g \rangle = \langle f_1, g \rangle + \langle f_2, g \rangle$;
3. $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$;
4. $\langle \alpha f, g \rangle = \alpha \langle f, g \rangle$.

Escribimos $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}$.

Observación 1.2. El producto fg es integrable (en sentido absoluto) gracias a $|fg| \leq \frac{1}{2}(f^2 + g^2)$. En la propiedad 1, “ $f = 0$ ” debe entenderse identificando funciones que difieren sólo en un conjunto despreciable de puntos (por ejemplo, finito): si f es integrable Riemann y $\int_I f^2 = 0$, entonces $f(x) = 0$ en todo punto de continuidad de f .

Proposición 1.3. Se cumplen:

- la desigualdad de Cauchy–Buniakovski: $\left(\int_I f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_I f^2(x) dx \int_I g^2(x) dx$;
- la desigualdad triangular: $\sqrt{\int_I (f(x) + g(x))^2 dx} \leq \sqrt{\int_I f^2(x) dx} + \sqrt{\int_I g^2(x) dx}$.

Demostración. Para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, por las propiedades 1–4,

$$0 \leq \langle f + \lambda g, f + \lambda g \rangle = \|f\|^2 + 2\lambda \langle f, g \rangle + \lambda^2 \|g\|^2.$$

Si $\|g\| = 0$, el lado derecho es lineal en λ y no negativo para todo λ , lo que obliga a $\langle f, g \rangle = 0$ y la desigualdad es trivial. Si $\|g\| > 0$, el polinomio cuadrático en λ es no negativo, luego su discriminante es ≤ 0 : $4\langle f, g \rangle^2 - 4\|f\|^2\|g\|^2 \leq 0$, que es Cauchy–Buniakovski.

Para la triangular: $\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + 2\langle f, g \rangle + \|g\|^2 \leq \|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2 = (\|f\| + \|g\|)^2$. $\square$

Observación 1.4. El espacio $\mathcal{L}_2$ en el sentido de Lebesgue es completo (es un espacio de Hilbert). Las funciones de cuadrado integrable Riemann forman un subespacio denso de él, pero no completo por sí solo. En estas notas trabajaremos con funciones integrables Riemann (posiblemente en sentido impropio); lo que usaremos es la completitud del *sistema trigonométrico* (Teorema 7.6).

Definición 1.5. Sea $S = \{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n, \dots\}$ una colección de funciones en $\mathcal{L}_2(I)$. Si $\langle \varphi_m, \varphi_n \rangle = 0$ siempre que $m \neq n$, S se llama *sistema ortogonal* en I . Si además $\|\varphi_n\| = 1$, S es *ortonormal* en I .

¿Qué se puede decir de la completitud de S en $\mathcal{L}_2(I)$? Decimos que S es *completo* si toda $f \in \mathcal{L}_2(I)$ puede aproximarse en media cuadrática, tanto como se quiera, por combinaciones lineales finitas de elementos de S . Para el sistema trigonométrico la respuesta es afirmativa (Teorema 7.6).

2 Sistema trigonométrico. Serie trigonométrica de Fourier

Consideremos $\mathcal{L}_2(-\pi, \pi)$, espacio de funciones de cuadrado integrable en el segmento $[-\pi, \pi]$. La colección

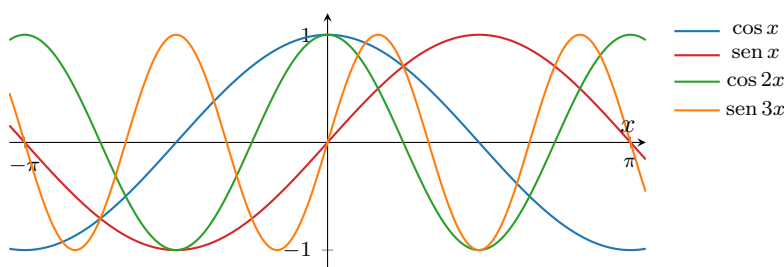
$$\{\cos nx, \sin nx\}_{n=0}^{\infty}$$

forma un sistema ortogonal completo, llamado usualmente *sistema trigonométrico*. Por ejemplo, para $m \neq n$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos(n+m)x + \cos(n-m)x) \, dx = 0.$$

El sistema normal correspondiente es

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}} \quad (n = 1, 2, \dots).$$



Algunos elementos del sistema trigonométrico; todos son 2π -periódicos y dos distintos son ortogonales en $[-\pi, \pi]$.

Definición 2.1. La serie de la forma

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx,$$

donde $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ son sucesiones en $\mathbb{R}$, se denomina *serie trigonométrica*. Sus sumas parciales son combinaciones lineales de las funciones que componen el sistema.

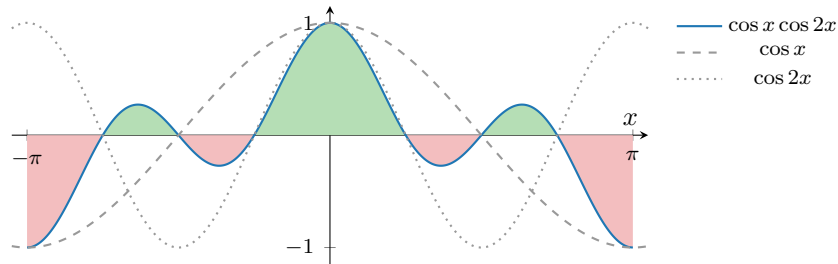
- Lema 2.2.**
- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx = 0, \, n \neq m;$
 - $\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx = 0, \, n \neq m;$
 - $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx \, dx = 0, \, m, n = 0, 1, 2, \dots;$
 - $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx \, dx = \pi, \, n = 1, 2, \dots$ (y $\int_{-\pi}^{\pi} 1 \, dx = 2\pi$).

Demostración. $\forall m \neq n \, (m, n \geq 1),$

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos(n-m)x - \cos(n+m)x) \, dx \\ &= \frac{\sin(n-m)x}{2(n-m)} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{\sin(n+m)x}{2(n+m)} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \end{aligned}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos 2nx) \, dx = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos 2nx) \, dx = \pi.$$

Del mismo modo, $\cos nx \cos mx = \frac{1}{2}(\cos(n+m)x + \cos(n-m)x)$ da la primera igualdad, pues $\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \, dx = \frac{\sin kx}{k} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$ para $k \neq 0$ entero. Para la tercera, $\cos nx \sin mx$ es impar y el intervalo es simétrico, luego su integral es 0 (también para $n = m$ y si alguno es 0). Si en la segunda alguno de m, n es 0 el integrando es nulo. $\square$



Ortogonalidad: las áreas positivas (verde) y negativas (rojo) de $\cos x \cos 2x$ en $[-\pi, \pi]$ se cancelan exactamente: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \cos 2x \, dx = 0$.

Teorema 2.3. Sea

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx.$$

Supongamos que el segundo miembro converge uniformemente en el segmento $[-\pi, \pi]$. Entonces

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n \geq 1.$$

Demostración. Como el segundo miembro converge uniformemente en $[-\pi, \pi]$ y todos sus términos son funciones continuas en $[-\pi, \pi]$, entonces $f(x)$ es continua en $[-\pi, \pi]$ y podemos integrar término

a término:

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sen nx \right) dx \\ &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sen nx dx \right) = \pi a_0.\end{aligned}$$

Entonces $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$. Para $m \geq 1$, la serie multiplicada por la función acotada $\cos mx$ sigue convergiendo uniformemente, y por el Lema 2.2,

$$\begin{aligned}\langle f, \cos mx \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} \cos mx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} (a_n \cos nx + b_n \sen nx) \cos mx dx \\ &= a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx dx = \pi a_m.\end{aligned}$$

Análogamente,

$$\langle f, \sen mx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sen mx dx = \pi b_m.$$

Esto se puede hacer dado que $\sen mx$ es continua y la serie sigue convergiendo uniformemente. $\square$

Lo anterior tiene sentido no sólo para funciones continuas en $[-\pi, \pi]$, sino también para funciones $f(x)$ cuya integral converge absolutamente en $[-\pi, \pi]$.

Recordemos que el concepto de integral absolutamente convergente se ha introducido sólo para las funciones definidas en cierto intervalo (a, b) , $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, que tienen un número finito de puntos x_i , $i = 0, \dots, k$, $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_k \leq b$, tales que $f \in \mathcal{R}_x[\xi_i, \eta_i]$ donde $x_{i-1} < \xi_i < \eta_i < x_i$; los $\{x_i\}$ son los *puntos singulares*. Si, asumidas estas suposiciones, la integral $\int_a^b |f(x)| dx$ converge, siempre tiene sentido y converge la integral $\int_a^b f(x) dx$.

Observemos que si una función es integrable según Riemann en cierto segmento, su valor absoluto es también integrable según Riemann en el mismo y, por consiguiente, $f \in \mathcal{R}_x[a, b] \Rightarrow |f| \in \mathcal{R}_x[a, b]$.

Si la integral de f converge absolutamente en $[-\pi, \pi]$, las integrales del teorema anterior también convergen, pues el integrando es producto de una función absolutamente integrable y una función acotada (y continua). Entonces las integrales son absolutamente convergentes.

Definición 2.4. Sea $f(x)$ absolutamente integrable en $[-\pi, \pi]$. La serie trigonométrica

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sen nx,$$

cuyos coeficientes son

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sen nx dx,$$

se denomina *serie trigonométrica de Fourier*, y los números a_n y b_n se llaman *coeficientes de Fourier* de la función f . En este caso escribimos

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sen nx.$$

Por el Teorema 2.3: toda serie trigonométrica uniformemente convergente es la serie de Fourier de su suma.

Definición 2.5. f es una función *periódica de periodo* $T > 0$ si $f(x + T) = f(x) \forall x \in \text{Dom } f$.

Sea f absolutamente integrable en $[-\pi, \pi]$ y, por consiguiente, le podemos asignar una serie de Fourier. Si la serie citada converge en cierto conjunto, converge hacia una función 2π -periódica, puesto que todos sus términos son 2π -periódicos.

Observación 2.6. Si una función φ tiene periodo T y para cierto $a \in \mathbb{R}$, $\varphi \in \mathcal{R}_x[a, a + T]$, entonces $\forall b \in \mathbb{R}$, $\varphi \in \mathcal{R}_x[b, b + T]$ y

$$\int_b^{b+T} \varphi(x) dx = \int_a^{a+T} \varphi(x) dx.$$

Demostración. Por la sustitución $x = y + kT$ y la periodicidad, φ es integrable en cada $[a + kT, a + (k + 1)T]$, $k \in \mathbb{Z}$, con la misma integral, y por tanto en cualquier segmento acotado. Sea $k \in \mathbb{Z}$ con $a + kT \leq b < a + (k + 1)T$. Entonces

$$\int_b^{b+T} \varphi = \int_b^{a+(k+1)T} \varphi + \int_{a+(k+1)T}^{b+T} \varphi = \int_b^{a+(k+1)T} \varphi + \int_{a+kT}^b \varphi = \int_{a+kT}^{a+(k+1)T} \varphi = \int_a^{a+T} \varphi,$$

donde en el segundo sumando hicimos $x = y + T$. El mismo argumento vale si φ es absolutamente integrable en sentido impropio en un periodo. $\square$

Ejemplo 2.7 (Tres series de Fourier básicas). (a) $f(x) = x$ en $(-\pi, \pi)$. Es impar, luego $a_n = 0$, y integrando por partes

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sen nx dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} \right]_0^\pi + \frac{2}{\pi n} \int_0^\pi \cos nx dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n},$$

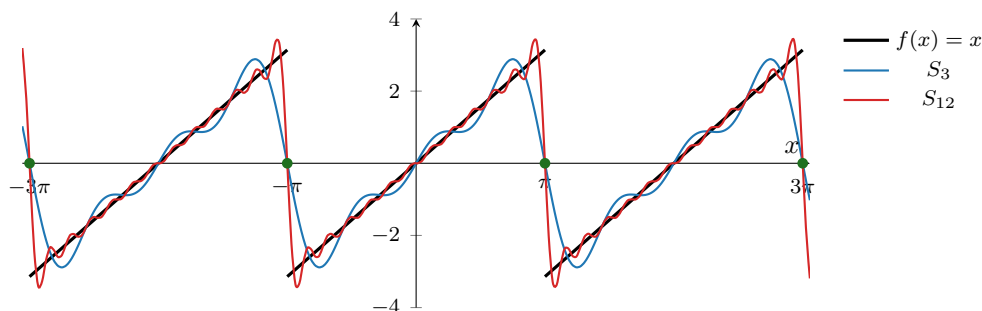
$$x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sen nx.$$

(b) $f(x) = \text{sgn } x$ (onda cuadrada). Es impar y $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sen nx dx = \frac{2(1-(-1)^n)}{\pi n}$:

$$\text{sgn } x \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sen(2k+1)x}{2k+1}.$$

(c) $f(x) = |x|$. Es par, luego $b_n = 0$, $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x dx = \pi$ y $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \cos nx dx = \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi n^2}$:

$$|x| \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}.$$

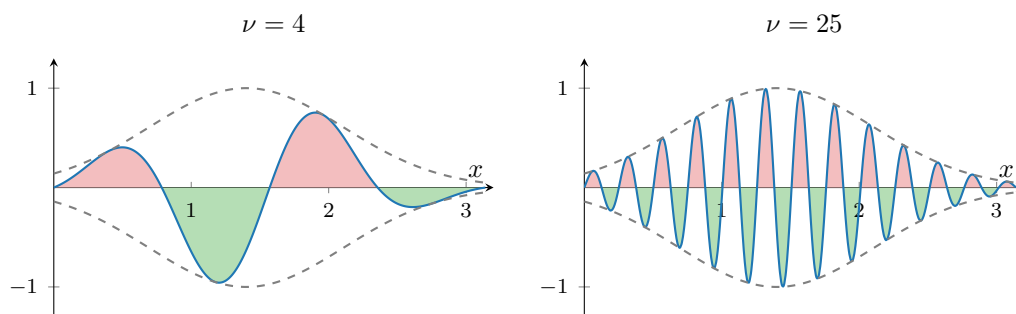


Serie de Fourier de $f(x) = x$: converge a la prolongación 2π -periódica; en los saltos $x = (2k+1)\pi$ converge al promedio 0 (puntos verdes).

3 Coeficientes de Fourier que tienden a cero

Teorema 3.1 (Riemann–Lebesgue). *Si la función f es absolutamente integrable en (a, b) , sea éste finito o infinito, entonces*

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos \nu x \, dx = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin \nu x \, dx = 0.$$



Riemann–Lebesgue: al crecer ν , la función $f(x) \sin \nu x$ oscila cada vez más rápido dentro de la envolvente $\pm f$; las áreas verdes y rojas se cancelan casi por completo y $\int f(x) \sin \nu x \, dx \rightarrow 0$.

Corolario 3.2. *Los coeficientes de Fourier*

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

de una función absolutamente integrable en $[-\pi, \pi]$ tienden a cero cuando $n \rightarrow \infty$.

Demostración. Es el Teorema 3.1 con $(a, b) = (-\pi, \pi)$ y $\nu = n$. □

Definición 3.3. Para toda f definida en todo el eje numérico, la clausura del conjunto de puntos en los cuales $f(x) \neq 0$ lleva el nombre de *portador* (soporte) de la función, y se designa $\text{supp } f$.

Definición 3.4. Una función f , definida en todo el eje numérico, se denomina *finita* siempre que su portador esté contenido en cierto segmento finito.

Definición 3.5. Para todo $X \subseteq \mathbb{R}$, la función

$$\chi(x) = \chi_X(x) = \begin{cases} 1, & x \in X, \\ 0, & x \notin X, \end{cases}$$

se llama *función característica* de X .

Definición 3.6. Una función f , definida en todo el eje numérico, se llama *escalonada finita* siempre que es combinación lineal de funciones características de semintervalos disjuntos dos a dos $[a_j, b_j)$, $j = 1, 2, \dots, m$; es decir,

$$f(x) = \sum_{j=1}^m \lambda_j \chi_j(x).$$

Una función escalonada finita f es integrable en $\mathbb{R}$ y, si $f(x) = \sum_{j=1}^m \lambda_j \chi_j(x)$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{j=1}^m \lambda_j \chi_j(x) dx = \sum_{j=1}^m \lambda_j \int_{a_j}^{b_j} \chi_j(x) dx = \sum_{j=1}^m \lambda_j \int_{a_j}^{b_j} dx = \sum_{j=1}^m \lambda_j (b_j - a_j).$$

Lema 3.7. Para toda f absolutamente integrable en un intervalo finito o infinito de extremos a, b , $-\infty \leq a < b \leq \infty$, existe una sucesión de funciones escalonadas finitas φ_n tal que:

(i) $\text{supp } \varphi_n \subset (a, b)$;

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f(x) - \varphi_n(x)| dx = 0$.

Demostración. Supongamos que f es absolutamente integrable en (a, b) y que f es integrable en $[\xi, \eta]$ donde $-\infty \leq a < \xi < \eta < b \leq +\infty$ (es decir, sus únicos puntos singulares son los extremos; **el caso general se reduce a éste, ver abajo**). Entonces, de la definición de integral impropia, $\forall \varepsilon > 0$ fijo existen ξ, η tales que

$$\int_a^{\xi} |f(x)| dx + \int_{\eta}^b |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como $f \in \mathcal{R}_x[\xi, \eta]$, si designamos s_T la suma inferior de Darboux de f correspondiente a cierta partición T de $[\xi, \eta]$, tenemos $\lim_{\mu(T) \rightarrow 0} s_T = \int_{\xi}^{\eta} f(x) dx$. Por ello, existe una partición $T_0 = \{x_i\}_{i=0}^k$ de $[\xi, \eta]$ tal que, si s_{T_0} es la suma inferior de Darboux de f correspondiente a la partición T_0 ,

$$s_{T_0} = \sum_{i=1}^k m_i \Delta x_i, \quad m_i = \inf_{x \in \Delta x_i} f(x),$$

entonces

$$0 \leq \int_{\xi}^{\eta} f(x) dx - s_{T_0} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sea

$$\varphi(x) = \begin{cases} m_i, & \text{si } x \in \Delta x_i = [x_{i-1}, x_i), \quad i = 1, \dots, k, \\ 0, & \text{si } x < \xi \text{ ó } x \geq \eta. \end{cases}$$

Entonces $\varphi(x)$ es una función escalonada finita, $\text{supp } \varphi \subset [\xi, \eta] \subset (a, b)$ y

$$\int_{\xi}^{\eta} \varphi(x) dx = \sum_{i=1}^k m_i \Delta x_i = s_{T_0}.$$

Así,

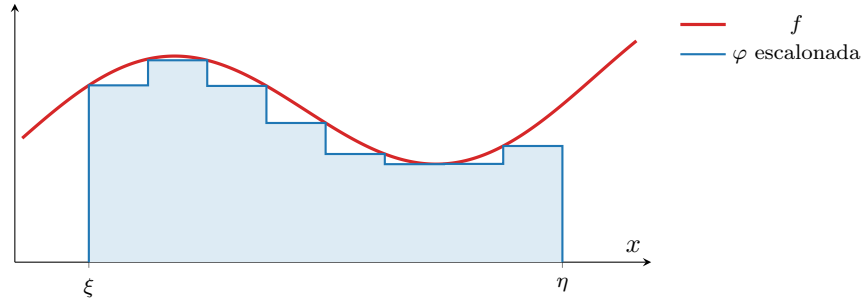
$$\int_{\xi}^{\eta} (f(x) - \varphi(x)) dx = \int_{\xi}^{\eta} f(x) dx - \int_{\xi}^{\eta} \varphi(x) dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como $\varphi(x) \leq f(x)$ para $\xi \leq x < \eta$, entonces $f(x) - \varphi(x) = |f(x) - \varphi(x)| \geq 0$; por tanto

$$\int_a^b |f(x) - \varphi(x)| dx = \int_a^{\xi} |f(x)| dx + \int_{\xi}^{\eta} (f(x) - \varphi(x)) dx + \int_{\eta}^b |f(x)| dx < \varepsilon.$$

Poniendo, por ejemplo, $\varepsilon = \frac{1}{n}$ y denotando las correspondientes funciones escalonadas finitas φ mediante φ_n , se obtiene el lema.

Caso general. Si f tiene puntos singulares $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_k \leq b$, aplicamos lo anterior en cada intervalo (x_{i-1}, x_i) (y en (a, x_0) , (x_k, b) si no son vacíos) con ε dividido por el número de intervalos, y sumamos las funciones escalonadas obtenidas: la suma es escalonada finita (los semintervalos siguen siendo disjuntos), su soporte está en (a, b) y la integral de $|f - \varphi|$ es menor que ε . $\square$



Función escalonada finita $\varphi \leq f$ construida con los ínfimos m_i de una suma inferior de Darboux en $[\xi, \eta]$; fuera de $[\xi, \eta]$ vale 0. El área entre f y φ se puede hacer tan pequeña como se quiera.

Demostración del Teorema de Riemann–Lebesgue. Sea $\chi(x)$ la función característica del semintervalo $[\xi, \eta]$. Para todo intervalo $(a, b) \supset [\xi, \eta]$ tenemos

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_a^b \chi(x) \sin \nu x dx = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_{\xi}^{\eta} \sin \nu x dx = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{\cos \nu \xi - \cos \nu \eta}{\nu} = 0,$$

pues

$$\left| \frac{\cos \nu \xi - \cos \nu \eta}{\nu} \right| \leq \frac{|\cos \nu \xi| + |\cos \nu \eta|}{\nu} \leq \frac{2}{\nu} \rightarrow 0, \quad \nu \rightarrow \infty.$$

Por linealidad, lo mismo vale para toda función escalonada finita $\varphi = \sum \lambda_j \chi_j$ con soporte en (a, b) .

Ahora, si f es absolutamente integrable en el intervalo de extremos a, b , $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $\forall \varepsilon > 0$ existe (Lema 3.7) una función escalonada finita φ tal que

$$\int_a^b |f(x) - \varphi(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Para esta función escalonada existe ν_ε tal que $|\nu| \geq \nu_\varepsilon$ implica

$$\left| \int_a^b \varphi(x) \operatorname{sen} \nu x \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

dado que $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_a^b \chi(x) \operatorname{sen} \nu x \, dx = 0$. Usando la igualdad $f(x) = (f(x) - \varphi(x)) + \varphi(x)$, para $|\nu| \geq \nu_\varepsilon$ tenemos

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \operatorname{sen} \nu x \, dx \right| &\leq \left| \int_a^b (f(x) - \varphi(x)) \operatorname{sen} \nu x \, dx \right| + \left| \int_a^b \varphi(x) \operatorname{sen} \nu x \, dx \right| \\ &\leq \int_a^b |f(x) - \varphi(x)| \, dx + \left| \int_a^b \varphi(x) \operatorname{sen} \nu x \, dx \right| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Es decir,

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \operatorname{sen} \nu x \, dx = 0;$$

así mismo $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos \nu x \, dx = 0$ (con $\int_\xi^\eta \cos \nu x \, dx = \frac{\operatorname{sen} \nu \eta - \operatorname{sen} \nu \xi}{\nu}$, también acotado por $\frac{2}{\nu}$). $\square$

4 Integral de Dirichlet. Principio de localización

Sea $f(x)$ absolutamente integrable en $[-\pi, \pi]$. Hallemos una expresión, cómoda para investigar, de las sumas parciales $S_n(x; f)$ de la serie de Fourier de $f(x)$, o *suma de Fourier de n -ésimo orden*:

$$\begin{aligned} S_n(x; f) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kx + b_k \operatorname{sen} kx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\cos kt \cos kx + \operatorname{sen} kt \operatorname{sen} kx) \, dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(t-x) \right) dt. \end{aligned}$$

Sea

$$D_n(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt; \quad \text{entonces} \quad S_n(x; f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t-x) f(t) \, dt.$$

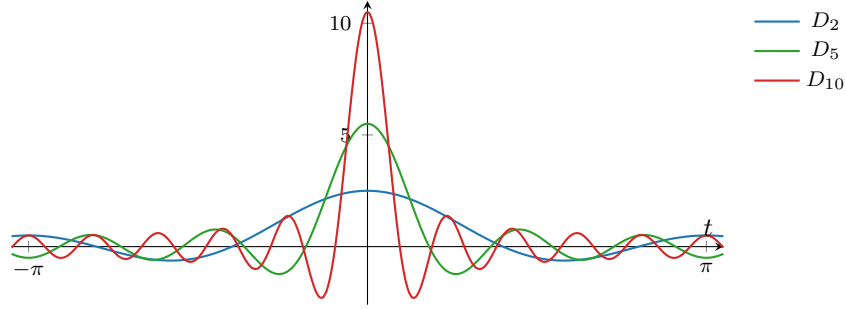
Más explícitamente: de $2 \cos ku \operatorname{sen} \frac{u}{2} = \operatorname{sen} \frac{2k+1}{2}u - \operatorname{sen} \frac{2k-1}{2}u$ se obtiene

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \frac{u}{2} &= \frac{1}{2} \cdot 2 \operatorname{sen} \frac{u}{2}, \\ \operatorname{sen} \frac{3u}{2} - \operatorname{sen} \frac{u}{2} &= \cos u \cdot 2 \operatorname{sen} \frac{u}{2}, \\ &\vdots \\ \operatorname{sen} \frac{2n+1}{2}u - \operatorname{sen} \frac{2n-1}{2}u &= \cos nu \cdot 2 \operatorname{sen} \frac{u}{2}. \end{aligned}$$

Sumando (la suma de la izquierda es telescópica), entonces

$$\frac{1}{2} + \cos u + \cos 2u + \cdots + \cos nu = \frac{\operatorname{sen} \frac{2n+1}{2}u}{2 \operatorname{sen} \frac{u}{2}}, \quad \text{entonces} \quad D_n(t) = \frac{\operatorname{sen} \frac{2n+1}{2}t}{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2}} \quad (t \neq 2k\pi).$$

La función $D_n(t)$ se llama *núcleo de Dirichlet* y $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t-x) f(t) \, dt$ se llama *integral de Dirichlet*.



Núcleo de Dirichlet $D_n(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt = \frac{\text{sen}(n+\frac{1}{2})t}{2 \text{sen} \frac{t}{2}}$: pico de altura $n + \frac{1}{2}$ en $t = 0$ y oscilaciones cada vez más rápidas; siempre $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n = 1$.

Lema 4.1. *El núcleo de Dirichlet:*

- (i) es una función par, continua, 2π -periódica, con $D_n(0) = n + \frac{1}{2}$;
- (ii) satisface $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) dt = 1$;
- (iii) cuando $t \neq 2\pi k$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$,

$$D_n(t) = \frac{\text{sen}(n + \frac{1}{2})t}{2 \text{sen} \frac{t}{2}}.$$

Demostración. (i) $D_n = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt$ es suma finita de funciones pares, continuas y 2π -periódicas; $D_n(0) = \frac{1}{2} + n$. (ii) Por el Lema 2.2, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos kt dt = 0$ para $k \geq 1$, luego $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi = 1$. (iii) Es la identidad telescópica de arriba, válida cuando $\text{sen} \frac{t}{2} \neq 0$. Como D_n es par, de (ii) también se tiene $\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(t) dt = 1$. $\square$

Lema 4.2. *Para la suma parcial de Fourier $S_n(x; f)$ de una función 2π -periódica absolutamente integrable f son válidas*

$$S_n(x; f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) f(x+t) dt \quad y \quad S_n(x; f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(t) (f(x+t) + f(x-t)) dt.$$

Demostración. Sea $u = t - x$:

$$S_n(x; f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t-x) f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} D_n(u) f(x+u) du = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(u) f(x+u) du,$$

donde en el último paso usamos que $u \mapsto D_n(u)f(x+u)$ es 2π -periódica y la Observación 2.6. Para la otra igualdad, con $u = -t$ en la integral sobre $[-\pi, 0]$ y la paridad de D_n :

$$\begin{aligned} S_n(x; f) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(u) f(x+u) du = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 D_n(u) f(x+u) du + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(u) f(x+u) du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(t) f(x-t) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(u) f(x+u) du. \end{aligned} \quad \square$$

Corolario 4.3. $\forall \delta \in (0, \pi)$, $x \in [-\pi, \pi]$, la suma $S_n(x; f)$, donde f es función 2π -periódica absolutamente integrable, posee la siguiente representación integral asintótica:

$$S_n(x; f) = \frac{1}{\pi} \int_0^\delta D_n(t) (f(x+t) + f(x-t)) dt + o(1), \quad n \rightarrow \infty.$$

Demostración. Fijando δ , $0 < \delta < \pi$,

$$S_n(x; f) = \frac{1}{\pi} \int_0^\delta D_n(t) (f(x+t) + f(x-t)) dt + \frac{1}{\pi} \int_\delta^\pi D_n(t) (f(x+t) + f(x-t)) dt.$$

La función $\frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}}$ es continua y acotada en $[\delta, \pi]$ ($\forall t \in [\delta, \pi]$, $0 < \frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}} \leq \frac{1}{2 \sin \frac{\delta}{2}}$), y $f(x+t) + f(x-t)$, $\forall x \in [-\pi, \pi]$ fijo, es 2π -periódica según t y absolutamente integrable en $[-\pi, \pi]$; entonces

$$\frac{f(x+t) + f(x-t)}{2 \sin \frac{t}{2}}$$

es absolutamente integrable en $[\delta, \pi]$. Por el Teorema de Riemann–Lebesgue (con $\nu = n + \frac{1}{2}$),

$$\frac{1}{\pi} \int_\delta^\pi D_n(t) (f(x+t) + f(x-t)) dt = \frac{1}{\pi} \int_\delta^\pi \frac{f(x+t) + f(x-t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t dt \rightarrow 0$$

cuando $n \rightarrow \infty$; en otras palabras, es $o(1)$, $n \rightarrow \infty$. Así,

$$S_n(x; f) = \frac{1}{\pi} \int_0^\delta D_n(t) (f(x+t) + f(x-t)) dt + o(1). \quad \square$$

Teorema 4.4 (Principio de localización). Si f es una función 2π -periódica absolutamente integrable, la existencia y el valor del límite de la sucesión de sumas parciales de Fourier $S_n(x_0; f)$ en todo punto $x_0 \in [-\pi, \pi]$ dependen sólo de la existencia y el valor del límite, para $n \rightarrow \infty$, de la integral

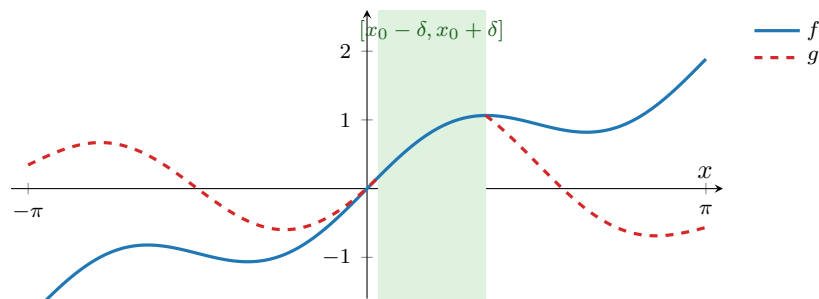
$$\frac{1}{\pi} \int_0^\delta D_n(t) (f(x_0+t) + f(x_0-t)) dt,$$

donde δ es un número positivo tan pequeño como se quiera.

Demostración. Por el Corolario 4.3, $S_n(x_0; f)$ y la integral del enunciado difieren en una sucesión que tiende a 0; luego una tiene límite si y sólo si la otra lo tiene, y los límites coinciden. $\square$

Subrayemos que en la expresión subintegral de la integral citada figuran sólo los valores de la función f en el segmento $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ y, de este modo, la existencia y el valor del límite de las sumas parciales de la serie de Fourier de la función f sólo dependen de sus propiedades en el entorno del punto x_0 .

Del principio de localización proviene que si en un entorno, tan pequeño como se quiera, del punto x_0 las funciones f y g coinciden, entonces los límites $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0; f)$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0; g)$ existen o no simultáneamente, y si existen son iguales. Aunque en el caso general las series de Fourier de ambas funciones son diferentes, pues en las fórmulas para los coeficientes de Fourier figuran los valores de la función en todo el segmento $[-\pi, \pi]$.



Principio de localización: f y g coinciden en el entorno verde de x_0 y difieren fuera de él. Sus series de Fourier son distintas, pero en x_0 ambas convergen o divergen a la vez, y al mismo valor.

5 Convergencia de la serie de Fourier en un punto

Consideremos funciones 2π -periódicas, absolutamente integrables en un segmento de longitud 2π , las cuales tienen puntos de discontinuidad sólo de primera especie, a consecuencia de lo cual en todo punto x_0 del eje numérico existen los límites unilaterales

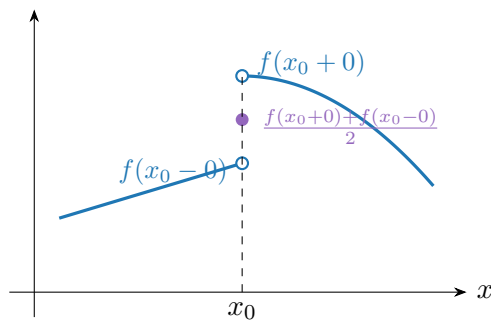
$$\lim_{h \rightarrow +0} f(x_0 + h) = f(x_0 + 0), \quad \lim_{h \rightarrow +0} f(x_0 - h) = f(x_0 - 0).$$

Definición 5.1 (de Lebesgue). Un punto x_0 se llama *punto regular* de la función f si

$$f(x_0) = \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}.$$

Si x_0 es un punto de discontinuidad de primera especie, a título de sus derivadas unilaterales $f'_+(x)$, $f'_-(x)$ intervendrán:

$$f'_+(x) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x+h) - f(x+0)}{h}, \quad f'_-(x) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x-h) - f(x-0)}{-h}.$$



Discontinuidad de primera especie: existen los límites laterales. El punto es *regular* si $f(x_0)$ es el promedio (punto morado), que es el valor al que converge la serie de Fourier bajo el criterio de Dini.

Notación.

$$f_x^*(t) \stackrel{\text{def}}{=} f(x+t) + f(x-t) - f(x+0) - f(x-0).$$

Si x es punto regular, $f_x^*(t) = f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)$.

Lema 5.2. Para la función f , 2π -periódica y absolutamente integrable en un segmento de longitud 2π , las integrales

$$\int_0^\delta \frac{|f_x^*(t)|}{t} dt \quad (0 < \delta \leq \pi), \quad \int_0^\pi \frac{|f_x^*(t)|}{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2}} dt$$

convergen o divergen simultáneamente.

Demostración. $\forall \delta$, $0 < \delta < \pi$, la función $\frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2}}$ es continua y por ende integrable según Riemann en $[\delta, \pi]$. Por tanto, como $f_x^*(t)$ (x fijo) es absolutamente integrable en $[\delta, \pi]$, $\frac{f_x^*(t)}{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2}}$ es absolutamente integrable en $[\delta, \pi]$; es decir, $\forall \delta$, $0 < \delta < \pi$,

$$\int_\delta^\pi \frac{|f_x^*(t)|}{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2}} dt \quad \text{converge}$$

(y por la misma razón $\int_\delta^\pi \frac{|f_x^*(t)|}{t} dt$ converge, pues $\frac{1}{t}$ es continua en $[\delta, \pi]$).

Sea $\delta > 0$ tal que la función $f_x^*(t)$ no tiene puntos singulares en $[0, \delta]$ (a excepción, quizá, de $t = 0$); es decir, $\forall \varepsilon$, $0 < \varepsilon < \delta$, es integrable según Riemann en $[\varepsilon, \delta]$. Esto es posible dado que la integrabilidad absoluta de f estipula que f , y por tanto f_x^* , sólo tiene un número finito de puntos singulares.

Note que $2 \operatorname{sen} \frac{t}{2} \sim t$, es decir,

$$\frac{f_x^*(t)}{t} \sim \frac{f_x^*(t)}{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2}} \quad \text{cuando } t \rightarrow 0;$$

más precisamente, por la concavidad de sen en $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\frac{t}{\pi} \leq \operatorname{sen} \frac{t}{2} \leq \frac{t}{2}$ para $t \in [0, \pi]$, luego

$$\frac{|f_x^*(t)|}{t} \leq \frac{|f_x^*(t)|}{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2}} \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{|f_x^*(t)|}{t}, \quad 0 < t \leq \pi.$$

Por tanto, por el criterio de comparación, las integrales

$$\int_0^\delta \frac{|f_x^*(t)|}{t} dt, \quad \int_0^\delta \frac{|f_x^*(t)|}{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2}} dt$$

convergen o divergen simultáneamente, y dado que $\int_\delta^\pi \frac{|f_x^*(t)|}{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2}} dt$ y $\int_\delta^\pi \frac{|f_x^*(t)|}{t} dt$ convergen, se sigue el resultado. $\square$

Teorema 5.3 (Criterio de Dini). Supongamos que una función 2π -periódica f es absolutamente integrable en un segmento de longitud 2π . Si x es un punto de continuidad o punto de discontinuidad de primera especie y, para cierto δ , $0 < \delta < \pi$, la integral

$$\int_0^\delta \left| \frac{f_x^*(t)}{t} \right| dt$$

converge, entonces la serie de Fourier de la función f converge en el punto x hacia el valor $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$.

Corolario 5.4. *Cumplidas las condiciones del teorema, en cualquier punto regular de f la serie de Fourier de dicha función converge hacia su valor en ese punto.*

Corolario 5.5. *Si f es una función 2π -periódica absolutamente integrable en un segmento de longitud 2π y si en el punto x existen $f(x+0)$, $f(x-0)$, $f'_+(x)$, $f'_-(x)$, entonces la serie de Fourier de la función converge en el punto x hacia $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$.*

Corolario 5.6. *La serie de Fourier de una función f , continuamente derivable a trozos en $[-\pi, \pi]$, converge en todo punto del intervalo $(-\pi, \pi)$ hacia el valor $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$, y en los puntos $x = -\pi$ y $x = \pi$ al valor*

$$\frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2}.$$

Corolario 5.7. *La serie de Fourier de una función continua, derivable a trozos en $[-\pi, \pi]$, converge en todo punto de $(-\pi, \pi)$ hacia el valor de la función en este punto, y para $x = -\pi$ y $x = \pi$ al valor*

$$\frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2}.$$

Demostración del Teorema. Por el Lema 4.2 y el Lema 4.1 (ii),

$$\begin{aligned} S_n(x; f) - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi D_n(t) (f(x+t) + f(x-t)) dt \\ &\quad - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} \cdot \frac{2}{\pi} \int_0^\pi D_n(t) dt, \end{aligned}$$

donde $\frac{2}{\pi} \int_0^\pi D_n(t) dt = 1$. Entonces

$$\begin{aligned} S_n(x; f) - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi D_n(t) (f(x+t) + f(x-t) - f(x+0) - f(x-0)) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{f_x^*(t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t dt. \end{aligned}$$

Si $\int_0^\delta \frac{|f_x^*(t)|}{t} dt$ converge, por el Lema 5.2, $\int_0^\pi \frac{|f_x^*(t)|}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$ converge; es decir, $\frac{f_x^*(t)}{2 \sin \frac{t}{2}}$ es absolutamente integrable en $[0, \pi]$. Así, por el Teorema de Riemann–Lebesgue,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{f_x^*(t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t dt = 0, \quad \text{así} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x; f) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}. \quad \square$$

Demostración del Corolario 5.4. En un punto regular $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = f(x)$. $\square$

Demostración del Corolario 5.5. En virtud del Teorema de Dini basta probar que, si existen los límites $f(x+0)$, $f(x-0)$ y $f'_+(x)$, $f'_-(x)$, la integral $\int_0^\delta \frac{|f_x^*(t)|}{t} dt$ converge para cierto $\delta > 0$. Tenemos

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{f_x^*(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow +0} \left(\frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} + \frac{f(x-t) - f(x-0)}{t} \right) = f'_+(x) - f'_-(x).$$

El límite existe; así la función $\frac{f_x^*(t)}{t}$ está acotada en cierto entorno de $t = 0$. Por tanto existe $\delta > 0$, $0 < \delta < \pi$, tal que en $(0, \delta]$ la función $\frac{f_x^*(t)}{t}$ está acotada y no tiene puntos singulares (basta tomar δ menor que la distancia de x a los demás puntos singulares de f); así es integrable según Riemann en $[0, \delta]$ (definiéndola en $t = 0$ por su límite), y una función Riemann integrable es absolutamente integrable; luego

$$\int_0^\delta \frac{|f_x^*(t)|}{t} dt < \infty. \quad \square$$

Función continuamente derivable a trozos en $[-\pi, \pi]$ significa: existe una partición $-\pi = t_0 < t_1 < \dots < t_m = \pi$ tal que en cada (t_{j-1}, t_j) la función es de clase C^1 y f y f' tienen límites laterales finitos en los extremos t_j . En tal caso, en todo punto existen $f(x \pm 0)$ y, por el Teorema del Valor Medio en cada pieza, también $f'_\pm(x)$ (iguales a los límites laterales de f').

Demostración del Corolario 5.6. Prolonguemos la función f definida en el segmento $[-\pi, \pi]$ de una manera periódica con el periodo igual a 2π , desde el semintervalo $[-\pi, \pi)$ a todo el eje numérico, y designemos la función obtenida por $\bar{f}$. Como $\bar{f}$ es derivable a trozos, cumple las condiciones del Corolario 5.5; por tanto su serie de Fourier, que coincide con la serie de Fourier de f , converge en cada punto x hacia

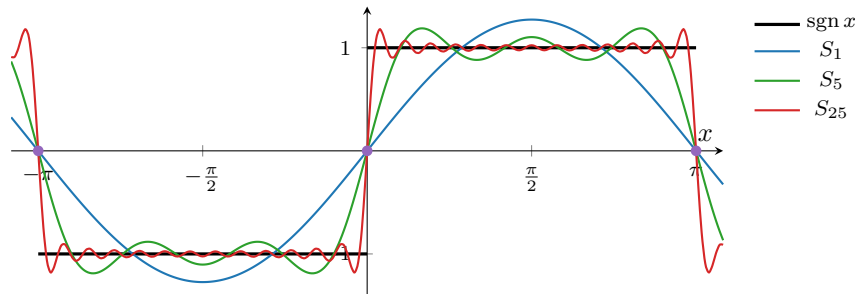
$$\frac{\bar{f}(x+0) + \bar{f}(x-0)}{2}.$$

Si $x \in (-\pi, \pi)$, $\bar{f}(x \pm 0) = f(x \pm 0)$ y por tanto $\frac{\bar{f}(x+0) + \bar{f}(x-0)}{2} = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$. Si $x = -\pi$ la serie converge a $\frac{\bar{f}(-\pi+0) + \bar{f}(-\pi-0)}{2}$, y si $x = \pi$ hacia $\frac{\bar{f}(\pi+0) + \bar{f}(\pi-0)}{2}$. Dado que $\bar{f}$ es periódica, se tiene

$$\bar{f}(-\pi-0) = \bar{f}(\pi-0) = f(\pi-0), \quad \bar{f}(\pi+0) = \bar{f}(-\pi+0) = f(-\pi+0).$$

Se sigue el resultado. $\square$

Demostración del Corolario 5.7. Si f es continua en $[-\pi, \pi]$, en todo $x \in (-\pi, \pi)$ se tiene $f(x+0) = f(x-0) = f(x)$, y basta aplicar el Corolario 5.6. $\square$



Onda cuadrada: en los puntos de salto las sumas parciales valen $0 = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$ (puntos morados). Cerca del salto aparece un sobrepaso que no desaparece (fenómeno de Gibbs): la convergencia no es uniforme.

Ejemplo 5.8 (Sumas de series numéricas). Aplicando el Corolario 5.6 a las series del Ejemplo 2.7:

- (a) En $x = \frac{\pi}{2}$, $\text{sgn } x = 1$: $1 = \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2k+1}$, es decir, $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots = \frac{\pi}{4}$ (serie de Leibniz).
- (b) En $x = 0$ la serie de $|x|$ converge a 0: $0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2}$, luego $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.
- (c) En $x = \pi$ la serie de x vale $0 = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{-\pi + \pi}{2}$, como predice el corolario (y no $f(\pi) = \pi$).

6 Prolongaciones periódicas

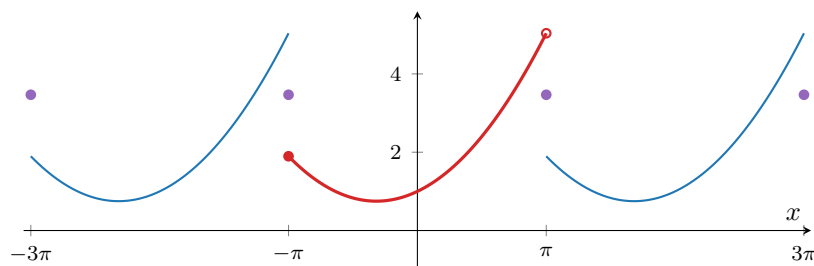
Sea f absolutamente integrable en el segmento $[-\pi, \pi]$ y, por consiguiente, se le puede asignar una serie de Fourier. Si la serie citada converge en cierto conjunto, converge hacia una función 2π -periódica, puesto que todos sus términos son 2π -periódicos; resulta cómodo que la función f sea prolongada periódicamente con el periodo 2π . Puede ser prolongada sólo en el caso en que $f(-\pi) = f(\pi)$.

Si esto no se cumple, llamaremos *prolongación de la función f* una función 2π -periódica $\bar{f}$ que se obtendrá bajo el supuesto de que, para cualquier punto $x \in [-\pi, \pi)$ en el que queda definida f (como f es absolutamente integrable en $[-\pi, \pi]$, está definida en todos los puntos a excepción, quizá, de un conjunto finito), tenemos

$$\bar{f}(x + 2\pi k) = f(x), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Si $f(-\pi) \neq f(\pi)$, los valores de f y $\bar{f}$ para $x = \pi$ no coinciden; sin embargo, las series de Fourier de $\bar{f}$ y f coinciden (los coeficientes son integrales, que no cambian al modificar un punto).

Es posible que la función $\bar{f}$ no sea continua en los puntos $(2k + 1)\pi$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, aun si la función f es continua para $x = -\pi$ y $x = \pi$. La función prolongada $\bar{f}$ será continua en los puntos $(2k + 1)\pi$ si f es continua en $x = -\pi, \pi$ con la particularidad $f(-\pi) = f(\pi)$. La continuidad en todos los (otros) puntos se conserva cuando tiene lugar la prolongación periódica: si f es continua en $x \in (-\pi, \pi)$, $\bar{f}$ será continua en cualquier punto $x + 2k\pi$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$



Prolongación periódica $\bar{f}$ (azul) de f (rojo) desde $[-\pi, \pi)$. Como $f(-\pi) \neq f(\pi)$, $\bar{f}$ salta en los puntos $(2k + 1)\pi$; allí la serie de Fourier converge a $\frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2}$ (puntos morados).

7 Carácter de convergencia de las series de Fourier

7.1 Derivación término a término

Teorema 7.1. Sea f una función continua en $[-\pi, \pi]$, $f(-\pi) = f(\pi)$, y supongamos que

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx.$$

Si la función f es continuamente derivable a trozos en $[-\pi, \pi]$, entonces

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} -na_n \sin nx + nb_n \cos nx.$$

Demostración. La existencia de la serie de Fourier de f' se sigue dado que f es continuamente derivable a trozos en $[-\pi, \pi]$ (f' está definida salvo en un número finito de puntos y es acotada y

continua a trozos, luego integrable) y f es continua en $[-\pi, \pi]$. Entonces, si

$$f'(x) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx,$$

dado que $f(-\pi) = f(\pi)$,

$$\alpha_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) dt = \frac{1}{\pi} (f(\pi) - f(-\pi)) = 0,$$

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) \cos nt dt = \frac{1}{\pi} f(t) \cos nt \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt = nb_n,$$

$$\beta_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) \sin nt dt = \frac{1}{\pi} f(t) \sin nt \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt = -na_n.$$

Aquí la integración por partes se hace en cada pieza $[t_{j-1}, t_j]$ donde $f \in C^1$; como f es continua, los términos de borde en los puntos interiores t_j se cancelan al sumar, y quedan sólo los de $\pm\pi$: $f(\pi) \cos n\pi - f(-\pi) \cos n\pi = 0$ y $f(t) \sin nt \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$. La igualdad $\int f' = f(\pi) - f(-\pi)$ se obtiene del mismo modo. $\square$

Para el siguiente lema necesitamos la desigualdad de Bessel.

Proposición 7.2 (Desigualdad de Bessel). *Sea f tal que f^2 es absolutamente integrable en $[-\pi, \pi]$, con coeficientes de Fourier a_n, b_n , y sea $T(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$ un polinomio trigonométrico cualquiera de grado $\leq n$. Entonces*

$$\|f - T\|^2 = \|f\|^2 - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right) + \pi \left(\frac{(A_0 - a_0)^2}{2} + \sum_{k=1}^n ((A_k - a_k)^2 + (B_k - b_k)^2) \right).$$

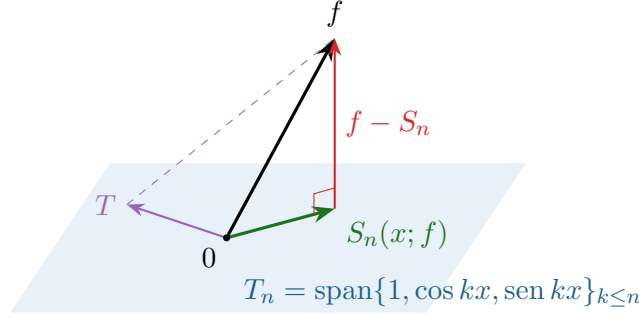
En consecuencia, $S_n(x; f)$ es el polinomio trigonométrico de grado $\leq n$ más cercano a f en media cuadrática, y

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

Demostración. Por el Lema 2.2 y la definición de los coeficientes,

$$\langle f, T \rangle = \pi \left(\frac{A_0 a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k a_k + B_k b_k) \right), \quad \|T\|^2 = \pi \left(\frac{A_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k^2 + B_k^2) \right).$$

Luego $\|f - T\|^2 = \|f\|^2 - 2\langle f, T \rangle + \|T\|^2$, y completando cuadrados ($A^2 - 2Aa = (A - a)^2 - a^2$) se obtiene la identidad. El último sumando es ≥ 0 y se anula sólo si $T = S_n(\cdot; f)$; tomando $T = S_n$ queda $0 \leq \|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k \leq n} (a_k^2 + b_k^2) \right)$. Haciendo $n \rightarrow \infty$ se obtiene la desigualdad de Bessel. $\square$



La suma parcial $S_n(x; f)$ es la proyección ortogonal de f sobre los polinomios trigonométricos de grado $\leq n$: el error $f - S_n$ es ortogonal a ese subespacio y cualquier otro polinomio T queda más lejos de f . De aquí la desigualdad de Bessel.

Lema 7.3. Supongamos que f tiene en un segmento derivadas continuas de orden hasta $k - 1$ inclusive y una derivada continua a trozos de orden k ($k \geq 1$), con

$$f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi), \quad j = 0, 1, \dots, k - 1,$$

y $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$. En este caso

$$|a_n| \leq \frac{\varepsilon_n}{n^k}, \quad |b_n| \leq \frac{\varepsilon_n}{n^k},$$

donde $\varepsilon_n > 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n^2 < \infty$.

Demostración. Al aplicar el teorema anterior k veces (a $f, f', \dots, f^{(k-1)}$, que cumplen sus hipótesis), obtenemos

$$f^{(k)}(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx,$$

donde

$$\alpha_n = \pm n^k a_n, \quad \beta_n = \pm n^k b_n \quad \text{o bien} \quad \alpha_n = \pm n^k b_n, \quad \beta_n = \pm n^k a_n.$$

Según la desigualdad de Bessel (Proposición 7.2, aplicable pues $f^{(k)}$ es continua a trozos y acotada),

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2 + \beta_n^2 \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f^{(k)}(x)]^2 dx.$$

Sea $\varepsilon_n = \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}$ (si fuese 0, se reemplaza por $\frac{1}{n}$, que no altera la convergencia de $\sum \varepsilon_n^2$); así $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n^2$ converge y

$$|a_n| \leq \frac{\max(|\alpha_n|, |\beta_n|)}{n^k} \leq \frac{\sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}}{n^k} = \frac{\varepsilon_n}{n^k}, \quad |b_n| \leq \frac{\varepsilon_n}{n^k}. \quad \square$$

Teorema 7.4. Supóngase que f tiene en $[-\pi, \pi]$ derivadas continuas hasta el orden $k-1$ inclusive y una derivada continua a trozos de orden k ($k \geq 1$), con $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi)$, $j = 0, 1, \dots, k-1$. Entonces la serie de Fourier de f converge uniforme y absolutamente en $[-\pi, \pi]$ a la función f , y

$$|f(x) - S_n(x; f)| \leq \frac{\eta_n}{n^{k-1/2}},$$

donde $\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n = 0$. Podemos decir que en $[-\pi, \pi]$ se cumple uniformemente la estimación

$$f(x) - S_n(x; f) = o(n^{-k+1/2}), \quad n \rightarrow \infty.$$

Demostración. Sean

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} a_m \cos mx + b_m \sin mx, \quad S_n(x; f) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^n a_m \cos mx + b_m \sin mx.$$

Según el Lema 7.3, $|a_m| \leq \frac{\varepsilon_m}{m^k}$, $|b_m| \leq \frac{\varepsilon_m}{m^k}$, donde ε_m son tales que $\sum_{m=1}^{\infty} \varepsilon_m^2 < \infty$. Estimemos el resto $r_n(x)$ de la serie:

$$\begin{aligned} |r_n(x)| &= \left| \sum_{m=n+1}^{\infty} a_m \cos mx + b_m \sin mx \right| \leq \sum_{m=n+1}^{\infty} |a_m| + |b_m| \leq 2 \sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{\varepsilon_m}{m^k} \\ &\leq 2 \sqrt{\sum_{m=n+1}^{\infty} \varepsilon_m^2} \sqrt{\sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{1}{m^{2k}}}, \end{aligned}$$

por la desigualdad de Cauchy–Schwarz

$$\left(\sum_{n=1}^N u_n v_n \leq \sqrt{\sum_{n=1}^N u_n^2} \sqrt{\sum_{n=1}^N v_n^2} \right)$$

pasando al límite $N \rightarrow \infty$. Sea $\chi_n = \sum_{m=n+1}^{\infty} \varepsilon_m^2$; como $\sum \varepsilon_m^2 < \infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_n = 0$. En el segmento $[m-1, m]$, $\frac{1}{m^{2k}} \leq \frac{1}{x^{2k}}$; entonces $\frac{1}{m^{2k}} \leq \int_{m-1}^m \frac{dx}{x^{2k}}$. Así,

$$\sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{1}{m^{2k}} \leq \sum_{m=n+1}^{\infty} \int_{m-1}^m \frac{dx}{x^{2k}} = \int_n^{\infty} \frac{dx}{x^{2k}} = \frac{1}{(2k-1)n^{2k-1}},$$

así

$$|r_n(x)| \leq 2 \sqrt{\frac{\chi_n}{2k-1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n^{2k-1}}}.$$

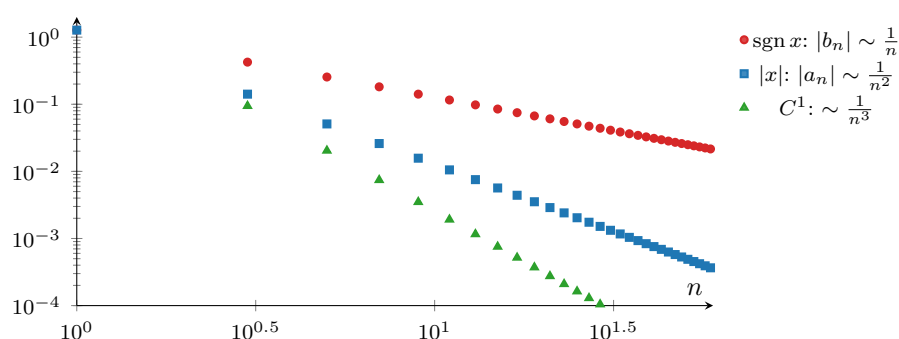
Sea $\eta_n = \frac{2\sqrt{\chi_n}}{\sqrt{2k-1}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n = 0$, y

$$|r_n(x)| \leq \frac{\eta_n}{n^{k-1/2}} = o(n^{-k+1/2}).$$

Por el Corolario 5.7 se sigue la convergencia hacia $f(x)$ (en $\pm\pi$ también, pues $f(-\pi) = f(\pi)$ y f es continua); así $r_n(x) = f(x) - S_n(x; f)$, y la convergencia uniforme con la estimación de $r_n(x)$ queda demostrada. La convergencia absoluta se da, dado que

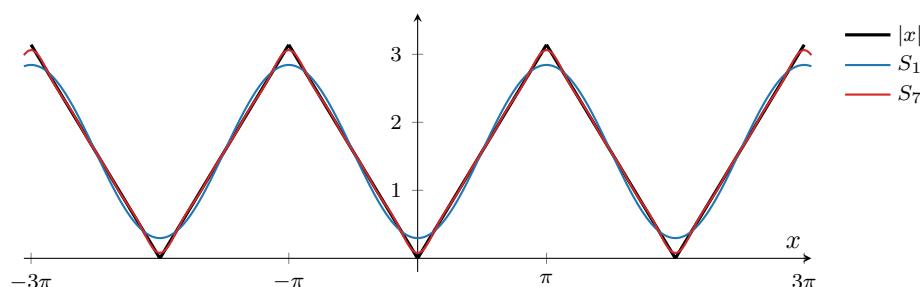
$$\sum_{m=n+1}^{\infty} |a_m| + |b_m| \leq \frac{\eta_n}{n^{k-1/2}}. \quad \square$$

Esto nos dice que entre más suave es la función, tanto mayor es la velocidad de convergencia hacia ella de la serie de Fourier.



Entre más suave es la función, más rápido decaen sus coeficientes de Fourier (escala log-log): salto $\Rightarrow 1/n$; continua con derivada a trozos $\Rightarrow 1/n^2$; derivada continua y segunda a trozos $\Rightarrow 1/n^3$ (p.ej. $x(\pi - |x|)$).

De este teorema proviene, en particular, para $k = 1$, que la serie de Fourier de toda función periódica de periodo 2π , continua y continuamente derivable a trozos, converge uniformemente sobre todo el periodo hacia la misma función.



$|x|$ prolongada periódicamente es continua y derivable a trozos: su serie converge *uniformemente* (coeficientes $O(1/n^2)$), en contraste con la onda cuadrada.

Ejemplo 7.5. Para $f(x) = |x|$ se cumplen las hipótesis con $k = 1$ ($|- \pi| = |\pi|$). Por el Teorema 7.1, derivando término a término la serie del Ejemplo 2.7(c),

$$f'(x) = \operatorname{sgn} x \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\operatorname{sen}(2k+1)x}{2k+1},$$

que es exactamente la serie de la onda cuadrada del Ejemplo 2.7(b). En cambio, $f(x) = x$ no cumple $f(-\pi) = f(\pi)$ y la serie derivada $2 \sum (-1)^{n+1} \cos nx$ ni siquiera tiene términos que tiendan a 0.

7.2 Completitud del sistema trigonométrico. Igualdad de Parseval

Teorema 7.6 (Parseval). Sea f integrable Riemann en $[-\pi, \pi]$ con coeficientes de Fourier a_n, b_n . Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_n(x; f))^2 dx = 0 \quad y \quad \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

En particular, el sistema trigonométrico es completo.

Demostración. Sea $|f| \leq M$ y $\varepsilon > 0$.

Paso 1. Como en el Lema 3.7, con una suma inferior de Darboux obtenemos una función escalon-

ada φ con $\varphi \leq f$, $|\varphi| \leq M$ y $\int_{-\pi}^{\pi} |f - \varphi| < \varepsilon$. Como $|f - \varphi| \leq 2M$, $\|f - \varphi\|^2 \leq 2M \int |f - \varphi| < 2M\varepsilon$. *Paso 2.* Modificamos φ en intervalos de longitud h a la izquierda de cada uno de sus finitos saltos, uniendo linealmente los valores, y en $[-\pi, -\pi + h]$ y $[\pi - h, \pi]$ la llevamos linealmente a 0. Obtenemos g continua, lineal a trozos, con $|g| \leq M$ y $g(-\pi) = g(\pi) = 0$. Si φ tiene p saltos, g difiere de φ en un conjunto de longitud $\leq (p + 2)h$, y $\|\varphi - g\|^2 \leq 4M^2(p + 2)h < \varepsilon$ para h pequeño.

Paso 3. g es continua, derivable a trozos y $g(-\pi) = g(\pi)$: por el Teorema 7.4 ($k = 1$), $S_n(x; g) \rightarrow g$ uniformemente; luego existe N con $\|g - S_N(\cdot; g)\|^2 \leq 2\pi \sup |g - S_N(\cdot; g)|^2 < \varepsilon$.

Por la desigualdad triangular, $\|f - S_N(\cdot; g)\| \leq \sqrt{2M\varepsilon} + 2\sqrt{\varepsilon}$. Como $S_N(\cdot; g)$ es un polinomio trigonométrico de grado $\leq N \leq n$, la Proposición 7.2 da, para $n \geq N$,

$$\|f - S_n(\cdot; f)\| \leq \|f - S_N(\cdot; f)\| \leq \|f - S_N(\cdot; g)\| \leq \sqrt{2M\varepsilon} + 2\sqrt{\varepsilon}.$$

Así $\|f - S_n(\cdot; f)\| \rightarrow 0$, y por la identidad de la Proposición 7.2 con $T = S_n$ se obtiene la igualdad de Parseval. $\square$

Observación 7.7. El mismo resultado vale si f es integrable en sentido impropio con $\int_{-\pi}^{\pi} f^2 < \infty$: basta aproximar primero f en media cuadrática por una función acotada que coincide con f fuera de pequeños entornos de sus puntos singulares.

Ejemplo 7.8. Para $f(x) = x$, $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ y $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$. Parseval da $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} = \frac{2\pi^2}{3}$, es decir,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

8 Integración de las series de Fourier término a término

Teorema 8.1. Sea f una función continua en el segmento $[-\pi, \pi]$ y

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

su serie de Fourier. Tenemos, para $t \in [-\pi, \pi]$,

$$\int_0^t f(x) dx = \int_0^t \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^t (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx = \frac{a_0 t}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \sin nt + \frac{b_n}{n} (1 - \cos nt).$$

Demostración. Sea

$$F(t) = \int_0^t \left(f(x) - \frac{a_0}{2} \right) dx,$$

continua en $[-\pi, \pi]$ con derivada continua $F'(t) = f(t) - \frac{a_0}{2}$, y

$$F(\pi) - F(-\pi) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx - \pi a_0 = 0.$$

Por el Teorema 7.4 (con $k = 1$), su serie de Fourier converge hacia ella y uniformemente:

$$F(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos nt + B_n \sin nt,$$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) \cos nt \, dt = \frac{1}{\pi} F(t) \frac{\sin nt}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) \sin nt \, dt = -\frac{b_n}{n},$$

y análogamente

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) \sin nt \, dt = -\frac{1}{\pi} F(t) \frac{\cos nt}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) \cos nt \, dt = \frac{a_n}{n}$$

(el término de borde se anula porque $F(\pi) = F(-\pi)$). Hallemos A_0 : $F(0) = 0$, entonces

$$\frac{A_0}{2} = -\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n},$$

(serie convergente, por la convergencia de la serie de F en $t = 0$). Entonces

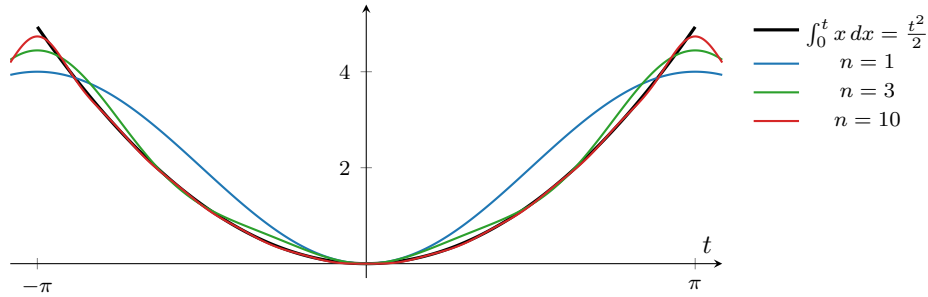
$$F(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \sin nt + \frac{b_n}{n} (1 - \cos nt),$$

y como $\int_0^t f = \frac{a_0 t}{2} + F(t)$, se obtiene el teorema. $\square$

Ejemplo 8.2. Para $f(x) = x$ ($a_n = 0$, $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$) obtenemos, uniformemente en $[-\pi, \pi]$,

$$\frac{t^2}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n^2} (1 - \cos nt).$$

Con $t = \pi$: $\frac{\pi^2}{2} = \sum_{n \text{ impar}} \frac{4}{n^2}$, de nuevo $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. Observe que la serie de x no converge uniformemente, pero la integrada sí.



Integrando término a término la serie de x (que *no* converge uniformemente) se obtiene $\sum \frac{2(-1)^{n+1}}{n^2} (1 - \cos nt)$, que sí converge uniformemente a $\frac{t^2}{2}$ en $[-\pi, \pi]$.

9 Series de Fourier para el caso de intervalo arbitrario. Notación compleja

La teoría de las series trigonométricas de Fourier de las funciones 2π -periódicas se extiende al caso de funciones periódicas de cualquier periodo $2l$. Para esto, resulta suficiente aplicar al segmento $[-l, l]$ sobre el segmento $[-\pi, \pi]$ la aplicación lineal

$$y = \frac{\pi}{l}x, \quad -l \leq x \leq l, \quad -\pi \leq y \leq \pi.$$

Se obtiene la serie

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l},$$

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) dt, \quad a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{n\pi t}{l} dt, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{n\pi t}{l} dt.$$

En efecto, si $g(y) = f(\frac{l}{\pi}y)$, entonces $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(y) \cos ny dy = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{n\pi t}{l} dt$ con el cambio $y = \frac{\pi}{l}t$, y lo mismo para los senos; todos los teoremas anteriores se trasladan a f mediante este cambio de variable.

Si f es par,

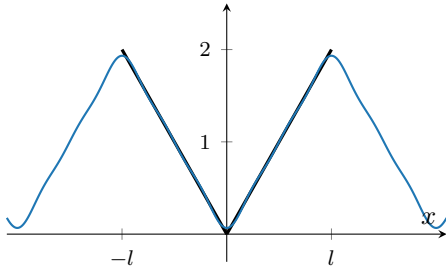
$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(t) \cos \frac{n\pi t}{l} dt.$$

Si f es impar, entonces

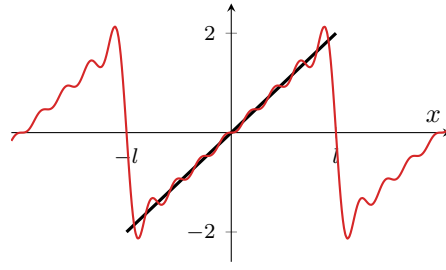
$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(t) \sin \frac{n\pi t}{l} dt.$$

(Si f es par, $f(t) \sin \frac{n\pi t}{l}$ es impar y su integral sobre $[-l, l]$ es 0, mientras que $f(t) \cos \frac{n\pi t}{l}$ es par y su integral es el doble de la integral sobre $[0, l]$; análogamente si f es impar.)

extensión par: serie de cosenos



extensión impar: serie de senos



La función $f(x) = x$ en $[0, l]$ ($l = 2$) puede extenderse de forma par (serie sólo de cosenos, converge uniformemente) o impar (serie sólo de senos, con saltos en $\pm l$).

Notación compleja. Si

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx,$$

usando

$$\cos nx = \frac{1}{2}(e^{inx} + e^{-inx}), \quad \sin nx = \frac{1}{2i}(e^{inx} - e^{-inx}) = \frac{i}{2}(e^{-inx} - e^{inx}),$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(a_n - b_n i)e^{inx} + \frac{1}{2}(a_n + b_n i)e^{-inx}.$$

Suponiendo

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{1}{2}(a_n - b_n i), \quad c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + b_n i),$$

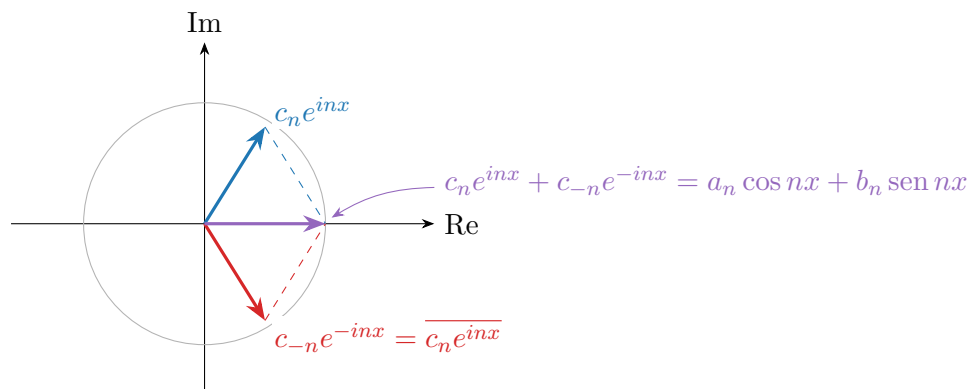
$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx},$$

$$c_n = \frac{1}{2}(a_n - b_n i) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)(\cos nx - i \operatorname{sen} nx) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx} dx,$$

$$c_{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{inx} dx.$$

La fórmula $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx} dx$ vale para todo $n \in \mathbb{Z}$ (para $n = 0$ da $\frac{a_0}{2}$), y las sumas parciales simétricas $\sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}$ coinciden con $S_N(x; f)$, de modo que toda la teoría anterior se aplica a ellas. Así,

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{inx} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int} dt.$$



Para f real, $c_{-n} = \overline{c_n}$: los términos $c_n e^{inx}$ y $c_{-n} e^{-inx}$ son conjugados y su suma (morado) es real, igual a $a_n \cos nx + b_n \operatorname{sen} nx$.